

— Activités portant sur les statistiques —

📌 Tableau à double entrée et nuage de points

Dans une maternité à Ngaoundéré, une étude statistique a porté sur une population de nouveau-nés. Pour un nouveau-né, deux caractères sont étudiés : sa masse en kg notée X et sa taille en cm notée Y. Voici la fiche dressée dans cette maternité :

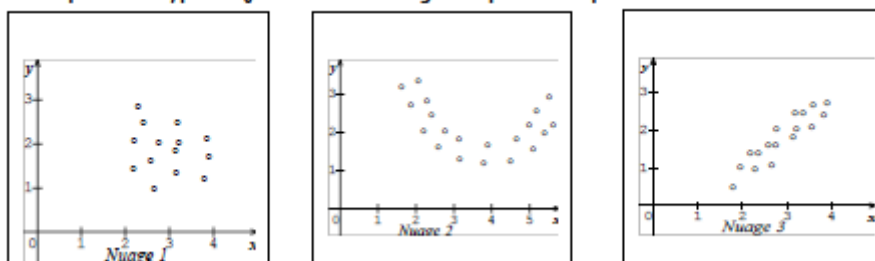
Masse X	2,7	2,9	2,7	3,5	2,9	3,5	2,7	2,9	2,7	2,9	2,7	3,8	3,8	2,7
Taille Y	47	53	48	48	47	51	53	47	48	48	48	53	53	51

1. Dresser la liste des modalités x_i du caractère X, puis la liste des modalités y_i du caractère Y.
2. Dresser la liste de tous les couples distincts (x_i, y_i) .
3. Quel est le nombre de nouveau-nés ayant : a) une masse de 2,9 kg et une taille de 51 cm ? b) une masse de 2,7 kg et une taille de 48 cm ?
4. Dresser le tableau à double entrée par les effectifs de chacun des couples (x_i, y_i) .
5. Dresser le tableau des effectifs de chaque caractère.
6. Représenter dans un repère orthogonal tous les points de coordonnées (x_i, y_i) , suivi de leur effectif respectif.
7. Placer le point $G(\bar{x}, \bar{y})$ où $\bar{x} = \frac{\sum_i^n n_i x_i}{N}$ et $\bar{y} = \frac{\sum_i^n n_i y_i}{N}$ où N désigne l'effectif total de la série étudiée.

📌 Ajustement linéaire: Méthodes

Types de nuages de points

Il existe plusieurs types d'ajustements de nuages de points. On peut avoir :



- Lorsqu'il est possible de construire une courbe qui passe le plus près possible des points du nuage, on dit qu'un ajustement est possible (cas des nuages 2 et 3).
- Lorsque cette courbe est une droite, on parle d'ajustement linéaire ou affine (cas du nuage 3). Il existe de nombreuses manières d'obtenir une droite d'ajustement. « la méthode des moindres carrés » et « la méthode de MAYER ».

Activité: Méthode des moindres carrés

Pour mieux maîtriser les maladies cardio-vasculaires on a relevé la tension artérielle moyenne en fonction de l'âge d'une population.

Âge : x_i	36	42	48	54	60	66
Tension : y_i	11,8	14	12,6	15	15,5	15,1

1. Représenter le nuage de points de cette série ainsi que son point moyen.
2. Recopier et compléter le tableau suivant :

							Total
x_i							
y_i							
x_i^2							
y_i^2							
$x_i - \bar{x}$							
$y_i - \bar{y}$							
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$							
$x_i y_i$							

3. Donner l'effectif total N des individus sur lequel a porté l'enquête.
4. Calculer et comparer les nombres $C_1 = \frac{\sum_i^n n_i(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N}$ et $C_2 = \frac{\sum_i^n n_i x_i y_i}{N} - \bar{x}\bar{y}$.
 $C_1 = C_2 = Cov(X, Y)$ est la covariance du couple $(X; Y)$.
5. Déterminer les variances V_x et V_y , puis les écart-types σ_x et σ_y de chacune des séries (x_i, n_i) et (y_i, n_i) .
On rappelle que $V_x = \frac{\sum_i^n n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ et $\sigma_x = \sqrt{V_x}$.
6. Calculer $r = \frac{Cov(X; Y)}{\sigma_x \sigma_y}$. r est le coefficient de corrélation du couple $(X; Y)$.
7. Soit (D) la droite d'équation $y = ax + b$ où $a = \frac{Cov(X, Y)}{V_x}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$. Ecrire une équation de (D), puis la représenter sur le même graphique que le nuage de points.
8. En déduire une estimation de la tension d'une personne âgée de 75 ans.

Activité: Méthode de MAYER

Une usine de fabrication de boîtes de conserves a relevé sa production annuelle de 2012 à 2019 dans le tableau suivant :

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Production en milliers : y_i	930	985	1025	1040	1070	1095	1140	1155

1. Représenter dans un repère orthogonal le nuage de points associé à la série $(x_i; y_i)$.
2. G_1 désigne le point moyen des quatre premiers points du nuage et G_2 , celui des quatre derniers points.
 - Déterminer les coordonnées des points G_1 et G_2 .
 - Tracer la droite (G_1, G_2) . Vérifier que la droite (G_1, G_2) a pour équation : $y = 30x + 920$ et que le point moyen G appartienne à cette droite.
 - En supposant que la production suive l'évolution décrite ci-dessus, donner une estimation de la production en 2029.